32291번 - x와 $x+1$의 차이 성공

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	1024 MB	670	271	236	44.782%

문제

초등학생인 철수와 영희는 최근 나눗셈을 배우고 있습니다. 문득 영희는 이런 궁금증이 생겼습니다.

- 998을 k로 나눈 몫과 999를 k로 나눈 몫이 다르게 되는 k는 얼마나 많을까?

영희는 수학을 잘 하는 철수에게 물어봤지만, 철수도 그 답을 몰랐습니다. 이제 여러분이 철수와 영희의 궁금증을 해결해 줍시다.

여러분은 다음 문제를 해결해야 합니다.

- 양의 정수 x가 주어질 때, $\left\lfloor \frac{x}{k} \right\rfloor$과 $\left\lfloor \frac{x+1}{k} \right\rfloor$의 값이 다르게 되는 x 이하의 양의 정수 k의 값을 모두 찾아 주세요.†

† 두 양의 정수 a와 b가 주어질 때, $\left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$는 a를 b로 나눈 몫을 의미합니다.

입력

한 줄에 양의 정수 x가 주어집니다. ($1 \le x \le 10^{12}$)

출력

한 줄에 문제의 정답이 되는 k의 값을 작은 것부터 순서대로 출력합니다.

모든 입력에 대해 출력해야 하는 값의 개수가 $10\,000$개를 초과하지 않음을 증명할 수 있습니다.

예제 입력 1 복사

```
998
```

예제 출력 1 복사

```
1 3 9 27 37 111 333
```

예제 출력의 각 k에 대응되는 두 몫의 값은 다음과 같습니다.

- $k=1$: $\left\lfloor \frac{998}{1} \right\rfloor = 998$, $\left\lfloor \frac{999}{1} \right\rfloor = 999$, $998 \ne 999$
- $k=3$: $\left\lfloor \frac{998}{3} \right\rfloor = 332$, $\left\lfloor \frac{999}{3} \right\rfloor = 333$, $332 \ne 333$
- $k=9$: $\left\lfloor \frac{998}{9} \right\rfloor = 110$, $\left\lfloor \frac{999}{9} \right\rfloor = 111$, $110 \ne 111$
- $k=27$: $\left\lfloor \frac{998}{27} \right\rfloor = 36$, $\left\lfloor \frac{999}{27} \right\rfloor = 37$, $36 \ne 37$
- $k=37$: $\left\lfloor \frac{998}{37} \right\rfloor = 26$, $\left\lfloor \frac{999}{37} \right\rfloor = 27$, $26 \ne 27$
- $k=111$: $\left\lfloor \frac{998}{111} \right\rfloor = 8$, $\left\lfloor \frac{999}{111} \right\rfloor = 9$, $8 \ne 9$
- $k=333$: $\left\lfloor \frac{998}{333} \right\rfloor = 2$, $\left\lfloor \frac{999}{333} \right\rfloor = 3$, $2 \ne 3$

노트

입력과 출력이 32비트 정수의 최댓값을 초과할 수 있음에 유의하세요. 값을 저장하기 위해 다음을 사용할 것을 권장합니다.

- C/C++: `long long`
- Java: `long`
- Python: `int` (별도의 처리를 할 필요가 없습니다.)
- 이외의 언어: 언어별 레퍼런스를 참고합니다.

출처

University (/category/5) > 서울과학기술대학교 (/category/674) > STPC 2024 Autumn by Seoultech FLY (/category/detail/4309) D번

- 문제를 만든 사람: hjroh0315 (/user/hjroh0315)
- 문제를 검수한 사람: jwpassion1 (/user/jwpassion1), kiwiyou (/user/kiwiyou), penguin1234 (/user/penguin1234), ruykun (/user/ruykun)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 소인수분해 (/problem/tag/242)

메모